BİLGİSAYAR MİMARİSİ 7.HAFTA Notları

Arda Kumartaşlıoğlu

30-10-2025

1 Giriş/Çıkış (G/Ç) Organizasyonu

1.1 G/Ç Sisteminin Amacı ve Önemi

Bir bilgisayar sistemi sadece işlemci (CPU) ve bellekten oluşmaz. Klavye, fare, disk, yazıcı, ekran gibi çevre birimleri ile dış dünya arasında veri alışverişi yapılır. G/Ç sisteminin temel amacı:

- CPU ile çevre birimleri arasında veri alışverişini düzenlemek.
- CPU'nun milyarlarca işlem/saniye hızı ile çevre birimlerinin milisaniyeler seviyesindeki yavaş hızı arasındaki hız farkını yönetmek.
- CPU'nun veri aktarımı gibi basit işlerle vakit kaybetmemesi için CPU üzerindeki yükü azaltmak.
- Farklı marka ve türdeki cihazların (yazıcı, disk vb.) sistemle uyum içinde çalışmasını sağlamak.
- Veri aktarımı sırasında güvenlik ve hatasız iletişimi sağlamak.

1.2 G/Ç Sisteminin Temel Bileşenleri

Sistemin çalışması için birkaç kritik bileşen birlikte çalışır:

- **G/Ç Aygıtları:** Klavye, fare, yazıcı, disk, SSD, ağ kartı vb.
- **G/Ç Denetleyicileri (Kontrolcüler):** Her aygıtın CPU ile iletişimini yöneten özel donanım birimleridir (Örn: SATA, USB denetleyicisi). Aygıta özgü protokolleri çalıştırır, veri paketlerini hazırlar.
- **Veri Yolları (Bus):** Adres, veri ve kontrol sinyallerini taşıyan fiziksel bağlantılardır.
- **I/O Portları ve Register'lar:** CPU'nun aygıtla iletişim kurduğu hafıza benzeri küçük bellek alanlarıdır. (Veri Register'ı, Durum Register'ı, Kontrol Register'ı).
- **DMA Denetleyicisi (Direct Memory Access):** Büyük miktarda veriyi (örneğin diskten belleğe) CPU'ya ihtiyaç duymadan doğrudan aktarır. CPU'ya ciddi bir yük azaltımı sağlar.
- **Kesme Sistemi (Interrupts):** Bir aygıt işlem yapmaya hazır olduğunda CPU'ya "kesme sinyali" gönderir. CPU mevcut işini bırakıp kesme hizmet rutini (ISR) ile aygıtın işlemini halleder, sonra kaldığı yere döner.
- **Yazılım Katmanı:** Aygıt sürücüleri, İşletim Sistemi'nin G/Ç alt sistemi.

2 VERİ AKTARIM YÖNTEMLERİ

CPU ile çevre birimleri arasında veri nasıl taşınır? 3 temel yöntem vardır:

2.1 Programlanmış G/Ç (Polling)

- **Nasıl Çalışır?** CPU, aygıtın "hazır" olup olmadığını sürekli olarak kontrol eder (polling). Hazır olduğunda veriyi kendisi okur/yazar.
- **Avantaj:** Basit ve donanım maliyeti düşük.
- **Dezavantaj:** CPU sürekli meşgul olduğu için verim çok düşüktür. CPU'nun zamanı boşa gider.
- **Örnek**: Klavyeden bir tuşun basılıp basılmadığını sürekli kontrol etmek.

2.2 Kesmeli G/Ç (Interrupt-Driven I/O)

- **Nasıl Çalışır?** CPU, aygıta komut verir ve kendi işine devam eder. Aygıt hazır olduğunda CPU'ya bir kesme sinyali gönderir. CPU da gidip veri aktarımını yapar.
- **Avantaj:** CPU boşta beklemez, verimlilik artar.
- **Dezavantaj:** Her kesmede işlem değiştirme (context switching) yükü vardır. Çok fazla kesme olursa sistem yükü artar.
- **Örnek:** Diskten veri okuma işlemi.

2.3 Doğrudan Bellek Erişimi (DMA)

- **Nasıl Çalışır?** CPU, sadece DMA denetleyicisine "kaynak, hedef ve miktar" bilgisini verir. Veri aktarımını DMA denetleyicisi, CPU'ya ihtiyaç duymadan doğrudan bellek ile aygıt arasında yapar. İşlem bitince DMA, CPU'ya kesme sinyali gönderir.
- **Avantaj:** CPU yükü en aza iner. Büyük veri blokları için çok hızlıdır.
- **Dezavantaj:** Ek donanım (DMA denetleyicisi) maliyeti vardır.
- **Örnek:** Diskten belleğe büyük bir dosyanın kopyalanması.

3 G/Ç ADRESLEME YÖNTEMLERİ

CPU, bir aygıtın register'ına nasıl erişir? 2 temel yöntem vardır:

3.1 İzole G/Ç (Memory-Mapped I/O'nun Zıttı)

- **Nasıl Çalışır?** Bellek adres alanından tamamen ayrı bir G/Ç adres alanı vardır.
- CPU, aygıtlara erişmek için özel komutlar kullanır (x86'da IN, OUT komutları gibi).
- **Avantaj:** Bellek adres alanı G/Ç için kullanılmadığından daha geniş bellek alanı ayrılabilir.
- **Dezavantaj:** Özel komutlar gerektirir, programlama esnekliği azdır.

3.2 Bellek Eşlemeli G/Ç (Memory-Mapped I/O)

- **Nasıl Çalışır?** G/Ç aygıtlarının register'ları, bellek adres uzayının içine yerleştirilir.
- CPU, aygıtlara erişmek için normal bellek erişim komutlarını kullanır (Örn: LOAD, STORE, MOV).
- **Avantaj:** Programlama kolaydır, tüm bellek komutları kullanılabilir.
- **Dezavantaj:** Bellek adres alanının bir kısmı G/Ç için ayrıldığından kullanılabilir RAM alanı azalır.
- **Örnek:** ARM ve RISC-V mimarileri.

4 G/Ç ZAMANLAMASI

CPU ile aygıtların iletişiminin zamanlaması nasıl yapılır?

4.1 Senkron (Eşzamanlı) Zamanlama

- CPU ve aygıt ortak bir saat sinyali (clock) kullanır.
- **Avantaj:** Hızlı, basit ve öngörülebilir.
- **Dezavantaj:** Tüm birimlerin aynı hızda çalışması gerekir. Esnek değildir.
- **Örnek:** CPU ile RAM arasındaki iletişim.

4.2 Asenkron (Eşzamansız) Zamanlama

- Ortak saat sinyali yoktur. İletişim el sıkışma (handshaking) sinyalleriyle (Ready/Busy, ACK/NAK) yapılır.
- **Avantaj:** Farklı hızlardaki aygıtlarla uyumludur, esnektir.
- **Dezavantaj:** Daha karmaşık kontrol devresi gerektirir, senkrona göre yavaştır.
- **Örnek:** Klavye, yazıcı gibi yavaş aygıtlarla iletişim.

5 G/Ç STANDARTLARI

Farklı üreticilerden çıkan aygıtların uyumlu çalışmasını sağlayan protokollerdir.

- Paralel Standartlar: Veri birden fazla hat üzerinden aynı anda iletilir. (Örn: IDE/PATA, SCSI). Günümüzde yerini seri standartlara bırakmıştır.
- Seri Standartlar: Veri tek bir hat üzerinden bit bit iletilir. (Örn: USB, SATA, PCI Express).

- Modern / Evrensel Standartlar:
  - USB (Universal Serial Bus): En yaygın standart. Tak-çalıştır ve güç aktarımı özellikleri vardır.
  - PCI Express (PCIe): Anakart üzerinde ekran kartı, SSD gibi bileşenleri bağlamak için kullanılan yüksek hızlı seri veri yolu.
  - HDMI: Görüntü ve ses aktarım standardı.
  - Ethernet: Kablolu ağ iletişim standardı.

6 SONUÇ: EN ÖNEMLİ SINAV NOTLARI

- **3 Veri Aktarım Yöntemini çok iyi bil:** Programlanmış (Polling) → Verimsiz, Kesmeli (Interrupt) → Verimli, DMA → En Verimli.
- **DMA'nın CPU yükünü nasıl azalttığını anla.**
- **İki Adresleme Yönteminin farkını bil:** İzole G/Ç (özel komutlar) vs Bellek Eşlemeli G/Ç (bellek komutları).
- **Zamanlama Türlerini hangi aygıtların kullandığını bil:** Senkron (hızlı bileşenler), Asenkron (yavaş bileşenler).
- **Temel G/Ç Standartlarını (USB, PCIe, HDMI) ve genel özelliklerini tanı.**